سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 11 – ایف ایس سی پری انجینئرنگ

مضمون: کیمسٹری

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

بنیادی تصورات :1 یونٹ

تجرباتی تکنیکیں :2 یونٹ

گیسیں :3 یونٹ

مائعات و ٹھوس :4 یونٹ

جوہری ساخت :5 یونٹ

کیمیائی بانڈنگ :6 یونٹ

تھرمو کیمسٹری :7 یونٹ

کیمیائی توازن :8 یونٹ

محلول :9 یونٹ

الیکٹرو کیمسٹری :10 یونٹ

DM

بنیادی تصورات :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ مول کا تصور کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ اسٹوکیومیٹری اور محدود کنندہ عامل میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ تجرباتی فارمولا سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ بنیادی تصورات کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں فیصد پیداوار کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• مول کا تصور کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• اسٹوکیومیٹری کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• محدود کنندہ عامل اور تجرباتی فارمولا کا باہمی تعلق۔
• بنیادی تصورات کے عملی استعمالات، خاص طور پر فیصد پیداوار۔
• بنیادی تصورات کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے بنیادی تصورات کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ مول کا تصور کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے اسٹوکیومیٹری اور محدود کنندہ عامل پر بحث۔
4. تجرباتی فارمولا پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. فیصد پیداوار پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور بنیادی تصورات کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ اسٹوکیومیٹری کا محدود کنندہ عامل سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں تجرباتی فارمولا پر سوال حل کرنا۔
• بنیادی تصورات کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. مول کا تصور کی تعریف کریں۔
2. اسٹوکیومیٹری اور محدود کنندہ عامل میں فرق واضح کریں۔
3. تجرباتی فارمولا پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. فیصد پیداوار پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے بنیادی تصورات کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• مول کا تصور اور اسٹوکیومیٹری پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

تجرباتی تکنیکیں :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ فلٹریشن کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ کرسٹلائزیشن اور سبلیمیشن میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ سالونٹ ایکسٹریکشن سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ تجرباتی تکنیکیں کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں کرومیٹوگرافی کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• فلٹریشن کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• کرسٹلائزیشن کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• سبلیمیشن اور سالونٹ ایکسٹریکشن کا باہمی تعلق۔
• تجرباتی تکنیکیں کے عملی استعمالات، خاص طور پر کرومیٹوگرافی۔
• تجرباتی تکنیکیں کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے تجرباتی تکنیکیں کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ فلٹریشن کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے کرسٹلائزیشن اور سبلیمیشن پر بحث۔
4. سالونٹ ایکسٹریکشن پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. کرومیٹوگرافی پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور تجرباتی تکنیکیں کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ کرسٹلائزیشن کا سبلیمیشن سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں سالونٹ ایکسٹریکشن پر سوال حل کرنا۔
• تجرباتی تکنیکیں کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. فلٹریشن کی تعریف کریں۔
2. کرسٹلائزیشن اور سبلیمیشن میں فرق واضح کریں۔
3. سالونٹ ایکسٹریکشن پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. کرومیٹوگرافی پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے تجرباتی تکنیکیں کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• فلٹریشن اور کرسٹلائزیشن پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

گیسیں :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ گیسوں کے قوانین کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ کائنیٹک مالیکیولر تھیوری اور پھیلاؤ میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ حقیقی گیسیں سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ گیسیں کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں ڈالٹن کا قانون کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• گیسوں کے قوانین کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• کائنیٹک مالیکیولر تھیوری کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• پھیلاؤ اور حقیقی گیسیں کا باہمی تعلق۔
• گیسیں کے عملی استعمالات، خاص طور پر ڈالٹن کا قانون۔
• گیسیں کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے گیسیں کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ گیسوں کے قوانین کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے کائنیٹک مالیکیولر تھیوری اور پھیلاؤ پر بحث۔
4. حقیقی گیسیں پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. ڈالٹن کا قانون پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور گیسیں کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ کائنیٹک مالیکیولر تھیوری کا پھیلاؤ سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں حقیقی گیسیں پر سوال حل کرنا۔
• گیسیں کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. گیسوں کے قوانین کی تعریف کریں۔
2. کائنیٹک مالیکیولر تھیوری اور پھیلاؤ میں فرق واضح کریں۔
3. حقیقی گیسیں پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. ڈالٹن کا قانون پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے گیسیں کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• گیسوں کے قوانین اور کائنیٹک مالیکیولر تھیوری پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

مائعات و ٹھوس :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ بین السالماتی قوتیں کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ بخارات کا دباؤ اور کرسٹل جال میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ ہائیڈروجن بانڈنگ سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ مائعات و ٹھوس کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں واسکوسٹی کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• بین السالماتی قوتیں کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• بخارات کا دباؤ کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• کرسٹل جال اور ہائیڈروجن بانڈنگ کا باہمی تعلق۔
• مائعات و ٹھوس کے عملی استعمالات، خاص طور پر واسکوسٹی۔
• مائعات و ٹھوس کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے مائعات و ٹھوس کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ بین السالماتی قوتیں کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے بخارات کا دباؤ اور کرسٹل جال پر بحث۔
4. ہائیڈروجن بانڈنگ پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. واسکوسٹی پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور مائعات و ٹھوس کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ بخارات کا دباؤ کا کرسٹل جال سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں ہائیڈروجن بانڈنگ پر سوال حل کرنا۔
• مائعات و ٹھوس کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. بین السالماتی قوتیں کی تعریف کریں۔
2. بخارات کا دباؤ اور کرسٹل جال میں فرق واضح کریں۔
3. ہائیڈروجن بانڈنگ پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. واسکوسٹی پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے مائعات و ٹھوس کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• بین السالماتی قوتیں اور بخارات کا دباؤ پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

جوہری ساخت :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ الیکٹرون کی دریافت کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ بوہر کا ماڈل اور کوانٹم نمبرز میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ آربٹلز سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ جوہری ساخت کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں الیکٹرونک ترتیب کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• الیکٹرون کی دریافت کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• بوہر کا ماڈل کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• کوانٹم نمبرز اور آربٹلز کا باہمی تعلق۔
• جوہری ساخت کے عملی استعمالات، خاص طور پر الیکٹرونک ترتیب۔
• جوہری ساخت کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے جوہری ساخت کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ الیکٹرون کی دریافت کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے بوہر کا ماڈل اور کوانٹم نمبرز پر بحث۔
4. آربٹلز پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. الیکٹرونک ترتیب پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور جوہری ساخت کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ بوہر کا ماڈل کا کوانٹم نمبرز سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں آربٹلز پر سوال حل کرنا۔
• جوہری ساخت کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. الیکٹرون کی دریافت کی تعریف کریں۔
2. بوہر کا ماڈل اور کوانٹم نمبرز میں فرق واضح کریں۔
3. آربٹلز پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. الیکٹرونک ترتیب پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے جوہری ساخت کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• الیکٹرون کی دریافت اور بوہر کا ماڈل پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

کیمیائی بانڈنگ :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ آئنک بانڈ کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ کوویلنٹ بانڈ اور وی ایس ای پی آر تھیوری میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ ہائبرڈائزیشن سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ کیمیائی بانڈنگ کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں دھاتی بانڈ کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• آئنک بانڈ کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• کوویلنٹ بانڈ کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• وی ایس ای پی آر تھیوری اور ہائبرڈائزیشن کا باہمی تعلق۔
• کیمیائی بانڈنگ کے عملی استعمالات، خاص طور پر دھاتی بانڈ۔
• کیمیائی بانڈنگ کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے کیمیائی بانڈنگ کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ آئنک بانڈ کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے کوویلنٹ بانڈ اور وی ایس ای پی آر تھیوری پر بحث۔
4. ہائبرڈائزیشن پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. دھاتی بانڈ پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور کیمیائی بانڈنگ کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ کوویلنٹ بانڈ کا وی ایس ای پی آر تھیوری سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں ہائبرڈائزیشن پر سوال حل کرنا۔
• کیمیائی بانڈنگ کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. آئنک بانڈ کی تعریف کریں۔
2. کوویلنٹ بانڈ اور وی ایس ای پی آر تھیوری میں فرق واضح کریں۔
3. ہائبرڈائزیشن پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. دھاتی بانڈ پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے کیمیائی بانڈنگ کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• آئنک بانڈ اور کوویلنٹ بانڈ پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

تھرمو کیمسٹری :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ اینتھلپی کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ ہیس کا قانون اور کیلوریمیٹری میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ حرارت خارج تعاملات سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ تھرمو کیمسٹری کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں بانڈ توانائیاں کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• اینتھلپی کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• ہیس کا قانون کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• کیلوریمیٹری اور حرارت خارج تعاملات کا باہمی تعلق۔
• تھرمو کیمسٹری کے عملی استعمالات، خاص طور پر بانڈ توانائیاں۔
• تھرمو کیمسٹری کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے تھرمو کیمسٹری کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ اینتھلپی کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے ہیس کا قانون اور کیلوریمیٹری پر بحث۔
4. حرارت خارج تعاملات پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. بانڈ توانائیاں پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور تھرمو کیمسٹری کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ ہیس کا قانون کا کیلوریمیٹری سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں حرارت خارج تعاملات پر سوال حل کرنا۔
• تھرمو کیمسٹری کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. اینتھلپی کی تعریف کریں۔
2. ہیس کا قانون اور کیلوریمیٹری میں فرق واضح کریں۔
3. حرارت خارج تعاملات پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. بانڈ توانائیاں پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے تھرمو کیمسٹری کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• اینتھلپی اور ہیس کا قانون پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

کیمیائی توازن :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ ماس ایکشن کا قانون کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ توازن مستقل اور لی شاتیلیے کا اصول میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ آئنک توازن سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ کیمیائی توازن کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں حل پذیری حاصل ضرب کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• ماس ایکشن کا قانون کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• توازن مستقل کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• لی شاتیلیے کا اصول اور آئنک توازن کا باہمی تعلق۔
• کیمیائی توازن کے عملی استعمالات، خاص طور پر حل پذیری حاصل ضرب۔
• کیمیائی توازن کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے کیمیائی توازن کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ ماس ایکشن کا قانون کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے توازن مستقل اور لی شاتیلیے کا اصول پر بحث۔
4. آئنک توازن پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. حل پذیری حاصل ضرب پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور کیمیائی توازن کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ توازن مستقل کا لی شاتیلیے کا اصول سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں آئنک توازن پر سوال حل کرنا۔
• کیمیائی توازن کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. ماس ایکشن کا قانون کی تعریف کریں۔
2. توازن مستقل اور لی شاتیلیے کا اصول میں فرق واضح کریں۔
3. آئنک توازن پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. حل پذیری حاصل ضرب پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے کیمیائی توازن کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• ماس ایکشن کا قانون اور توازن مستقل پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

محلول :9 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ ارتکاز کی اکائیاں کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ راؤلٹ کا قانون اور کولیگیٹیو خصوصیات میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ مثالی محلول سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ محلول کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں ہنری کا قانون کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• ارتکاز کی اکائیاں کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• راؤلٹ کا قانون کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• کولیگیٹیو خصوصیات اور مثالی محلول کا باہمی تعلق۔
• محلول کے عملی استعمالات، خاص طور پر ہنری کا قانون۔
• محلول کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے محلول کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ ارتکاز کی اکائیاں کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے راؤلٹ کا قانون اور کولیگیٹیو خصوصیات پر بحث۔
4. مثالی محلول پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. ہنری کا قانون پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور محلول کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ راؤلٹ کا قانون کا کولیگیٹیو خصوصیات سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں مثالی محلول پر سوال حل کرنا۔
• محلول کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. ارتکاز کی اکائیاں کی تعریف کریں۔
2. راؤلٹ کا قانون اور کولیگیٹیو خصوصیات میں فرق واضح کریں۔
3. مثالی محلول پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. ہنری کا قانون پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے محلول کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• ارتکاز کی اکائیاں اور راؤلٹ کا قانون پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

الیکٹرو کیمسٹری :10 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ آکسیڈیشن و ریڈکشن کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔

• طلبہ الیکٹرو کیمیکل سیلز اور معیاری الیکٹروڈ پوٹینشل میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔

• طلبہ الیکٹرولائسز سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔

• طلبہ الیکٹرو کیمسٹری کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں زنگ کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• آکسیڈیشن و ریڈکشن کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔

• الیکٹرو کیمیکل سیلز کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔

• معیاری الیکٹروڈ پوٹینشل اور الیکٹرولائسز کا باہمی تعلق۔

• الیکٹرو کیمسٹری کے عملی استعمالات، خاص طور پر زنگ۔

• الیکٹرو کیمسٹری کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے الیکٹرو کیمسٹری کا تعارف۔

2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ آکسیڈیشن و ریڈکشن کی وضاحت۔

3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے الیکٹرو کیمیکل سیلز اور معیاری الیکٹروڈ پوٹینشل پر بحث۔

4. الیکٹرولائسز پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔

5. زنگ پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔

6. سبق کا خلاصہ اور الیکٹرو کیمسٹری کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ الیکٹرو کیمیکل سیلز کا معیاری الیکٹروڈ پوٹینشل سے موازنہ کریں۔

• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں الیکٹرولائسز پر سوال حل کرنا۔

• الیکٹرو کیمسٹری کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. آکسیڈیشن و ریڈکشن کی تعریف کریں۔

2. الیکٹرو کیمیکل سیلز اور معیاری الیکٹروڈ پوٹینشل میں فرق واضح کریں۔

3. الیکٹرولائسز پر ایک عددی سوال حل کریں۔

4. زنگ پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے الیکٹرو کیمسٹری کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔

• آکسیڈیشن و ریڈکشن اور الیکٹرو کیمیکل سیلز پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM